

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BİL-202 ELEKTRONİK DEVRELER DERSİ VİZE SINAV SORULARI

ADI SOYADI :NO:.....
ÖĞRETİM TÜRÜ: 1. / 2.....ŞUBE:.....

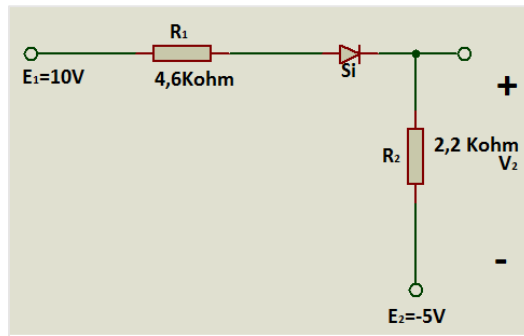
SINAV YÖNERGESİ 24.04.2023

1. Sınav süresi 90 dakikadır.
 2. Sınavda sorular A4 çizgili/çizgisiz/defter kağıda çözülecektir.
 3. Sınav cevapları dosya adı **ÖĞRENCİ NUMARASI** olacaktır, OBS üzerinden sisteme .pdf olarak ve soru numaraları sıralı olarak yüklenecektir. Cevap kağıtlarının her sayfasına ad, soyad, öğretim türü ve şube yazmayı ayrıca imza atmayı unutmayınız.
 4. Sınavda çıkış sinyali istenilen soruların giriş sinyalleri birlikte çizilecektir.
- DİKKAT:** Yazılı sınav olarak işlemler yapılmalıdır, işlem yapmadan yazılan sonuçlara, birimi olmayan sonuçlara puan verilmeyecektir.

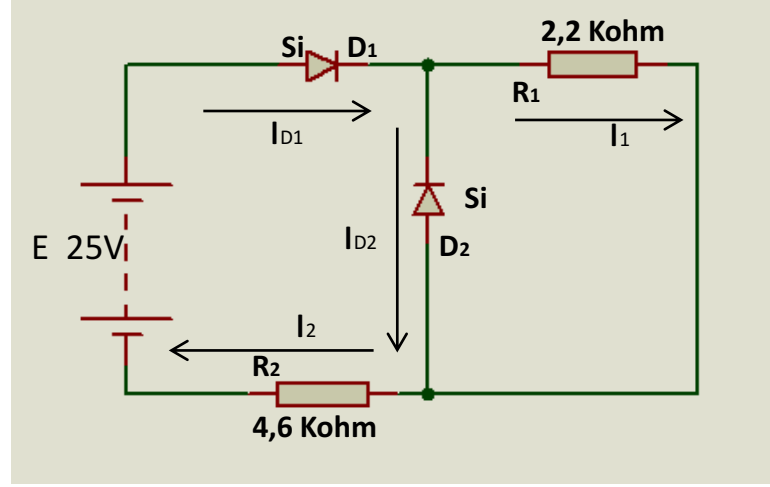
1) **(20p)** Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

- a) Atomların son yörüngelerindeki elektronlara..... denir.
- b) P (Pozitif) tipi malzeme, N (Negatif) tipi malzeme nasıl oluşur, açıklayınız?
- c) Yarı iletken malzeme nedir? Elektronik alanında tercih edilme nedenleri nelerdir?
- d) Yarı iletken elektronik devre elemanları nelerdir, yazınız?
- e) Doğrultma devrelerin görevi nedir? Diyot ile tasarlanan tam dalga ve yarım dalga doğrultma örneklerini giriş çıkış sinyallerini çizerek açıklayınız?
- f) Kırpıcı devre nedir, görevini yazınız?

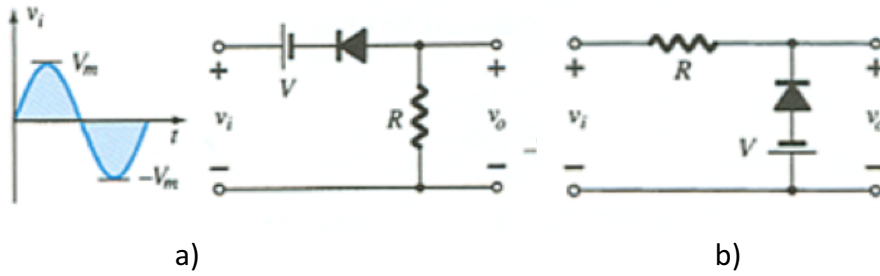
2) **(25p)** Şekildeki devre için eşdeğer devresini çizerek I , V_{R1} , V_{R2} ve V_o =çıkış gerilimi değerlerini bulunuz?



- 3) **(25p)** Şekildeki devre için eşdeğer devresini çizerek I_1 , I_2 ve I_{D1} , I_{D2} değerlerini bulunuz?



- 4) **(30p)** Şekildeki a ve b devreleri için V_m değeri 18 volt, V değeri 5V ve ideal diyot kullanılmıştır, V_o çıkış sinyallerini çiziniz, a ve b devrelerin hangi devre olduğunu yazınız?



Başarılar dilerim...
Dr. Öğr. Üyesi Gül Fatma TÜRKER